RESUMEN

SEMANA 3

INDICE

01 Fundamentos de la Arquitectura de BD

02 Tipos de Arquitecturas

03 Modelado de Datos y Niveles de Abstracción

04 Técnicas y Optimización

1. FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE BD

La arquitectura es el "esqueleto" que define cómo se organiza, protege y escala la información. Sus objetivos son estandarizar el almacenamiento, optimizar el acceso y garantizar que los datos sean íntegros y seguros.

Componentes Esenciales

- Almacenamiento: La capa física (SSD, Nube, Discos).
- Motor de Consultas: El cerebro que interpreta SQL y optimiza las búsquedas.
- Metadata (Catálogo): Información sobre la estructura (tablas, permisos, índices).
- Capa de Seguridad: Cifrado y control de accesos.
- Interfaces (APIs): Lo que permite que aplicaciones (Java, Python) se conecten a la base de datos.

2. TIPOS DE ARQUITECTURAS

Dependiendo de la necesidad, se elige un modelo de distribución:

CUADRO

Tipo	Características	Ideal para...
Centralizada	Un solo servidor. Fácil de administrar.	Instituciones educativas pequeñas.
Cliente-Servidor	Separa la interfaz del almacenamiento.	Bancos y sistemas administrativos.
Distribuida	Datos en múltiples nodos interconectados.	Redes sociales y sistemas globales.
En la Nube	Plataformas como AWS o Azure. Elástica.	Startups y apps de alta demanda.
Federada	Une bases de datos distintas en una sola vista.	Empresas con sistemas antiguos (legados).

3. MODELADO DE DATOS Y NIVELES DE ABSTRACCIÓN

Nivel Conceptual:

Visión general (Diagrama Entidad-Relación). No importa el software.

Nivel Lógico:

Definición de tablas, llaves primarias y foráneas.

Nivel Físico:

Implementación real en el DBMS (tipos de datos, índices, particiones).

4. TÉCNICAS Y OPTIMIZACIÓN

Técnicas de Diseño

- Modelo ER: El estándar para bases de datos transaccionales.
- UML: Para sistemas orientados a objetos.
- Modelos Dimensionales: (Estrella/Copo de nieve) Usados en Business Intelligence para análisis rápido de datos.

Normalización vs. Desnormalización

- Normalización (1FN, 2FN, 3FN): Proceso para eliminar la redundancia (datos repetidos) y evitar errores. Es vital en sistemas donde se insertan datos constantemente.
- Desnormalización: Proceso de duplicar datos intencionalmente o unir tablas para ganar velocidad. Se aplica en Big Data y reportes analíticos donde la rapidez de lectura es más importante que ahorrar espacio.
- Materialización: Crear "vistas" o tablas con resultados ya calculados para no repetir procesos costosos.

GRACIAS